

Facultad de
INGENIERÍA
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Ingeniería Mecatrónica

Proyecto en Ingeniería Mecatrónica

Propuesta Final

CELDA AUTOMATIZADA DE INYECCIÓN 4.0

Alumnos:

- Fabrizio malachina
- Martín Properzi

Celda Automatizada de Inyección 4.0

Motivación y Antecedentes

Tradicionalmente, la modernización de máquinas de moldeo por inyección (MMI) se centra en reemplazar relés y temporizadores electromecánicos por microcontroladores o PLC básicos para rehabilitar ciclos de trabajo. Sin embargo, la industria moderna exige un control integral, trazabilidad y menor intervención humana en zonas de trabajo. La necesidad a satisfacer es elevar la productividad y garantizar el control de calidad, automatizando no sólo la máquina de moldeo por inyección, sino también la extracción y clasificación de las piezas producidas, integrando interfaces de usuario avanzadas propias de la Industria 4.0.

Descripción de la Propuesta

El presente proyecto propone la modernización y automatización de una máquina inyectora de plástico de tecnología convencional, transformándola en una celda de producción automatizada capaz de integrar el proceso de inyección, extracción de las piezas, su inspección mediante visión artificial y su posterior clasificación en piezas aptas o scrap.

La máquina seleccionada es una inyectora Fluidmec H 40-60, actualmente equipada con un sistema de control de características principalmente electromecánicas. El proyecto busca reemplazar dicho sistema por una arquitectura de control digital y distribuida, incorporando una interfaz hombre-máquina mediante una pantalla táctil, control basado en microcontroladores, comunicación industrial y un sistema robotizado de manipulación y control de calidad.

La propuesta se plantea como un desarrollo integral de una celda de manufactura, en la cual diferentes subsistemas estarán coordinados para lograr un proceso automático desde la fabricación de la pieza hasta su inspección y clasificación.

Las imágenes de la máquina, de los componentes y de las distintas etapas del desarrollo serán incorporadas posteriormente como parte de la documentación del proyecto.

A diferencia de los enfoques convencionales, este desarrollo incorpora tres innovaciones clave:

- **HMI Táctil Avanzada:** Panel de 10.1" controlado por un ESP32-P4 para la parametrización y monitoreo en tiempo real. También incluye un control manual de la MMI.
- **Robot Cartesiano (XY):** Manipulador dedicado a la extracción segura de las piezas inyectadas.
- **Visión Artificial y Sorter:** Un sistema basado en ESP32-CAM que inspecciona la calidad de la pieza (OK/Scrap) y un mecanismo (controlado por un pequeño servomotor) que la clasifica automáticamente.

Problemática

Las máquinas inyectoras de tecnología antigua suelen utilizar sistemas de control basados en lógica cableada, relés, contactores, temporizadores y dispositivos electromecánicos. Si bien estos sistemas pueden cumplir adecuadamente su función, presentan limitaciones para incorporar nuevas funcionalidades, realizar modificaciones en la secuencia de producción, registrar información del proceso y automatizar tareas posteriores a la inyección.

A esto se suma que el control de calidad de las piezas se realiza habitualmente mediante inspección manual, lo que puede generar variaciones en el criterio de aceptación y limita la posibilidad de realizar una clasificación automática de la producción. También, muchas veces las piezas caen al suelo contaminándose de polvo y quedando no aptas, o quedan retenidas en la matriz y son destruidas en el siguiente ciclo.

Por estos motivos, se propone desarrollar una celda automatizada que permita actualizar el sistema de control de la inyectora e incorporar nuevas etapas de automatización, particularmente la manipulación y el control de calidad de las piezas producidas.

Objetivo General

Desarrollar una celda automatizada de inyección que permita modernizar el sistema de control de una inyectora convencional e integrar, en un mismo

sistema, el proceso de inyección, la extracción automática de las piezas, la inspección mediante visión artificial y su clasificación según el resultado del control de calidad.

Objetivos específicos

- Modernizar el sistema de control de la inyectora Fluidmec H 40-60 mediante un sistema de control digital.
- Diseñar una interfaz hombre-máquina mediante una pantalla táctil que permite operar y supervisar la celda.
- Implementar una arquitectura de control distribuida basada en diferentes microcontroladores.
- Incorporar comunicación mediante el protocolo Modbus sobre una red RS-485.
- Automatizar la extracción de las piezas mediante un robot cartesiano de dos ejes.
- Diseñar e implementar un sistema de manipulación mediante un gripper accionado por un servomotor.
- Desarrollar una estación destinada a la inspección automática de las piezas.
- Investigar e implementar técnicas de procesamiento digital de imágenes para detectar defectos de llenado.
- Clasificar automáticamente las piezas como OK o FALLA.
- Integrar el resultado del control de calidad con el sistema de manipulación.
- Registrar y visualizar información básica del proceso y de la producción.
- Evaluar la factibilidad de implementar el sistema de visión en un dispositivo embebido de menores recursos.

Alcance

Se presentará el 100% de la funcionalidad electrónica, de software y de las partes mecánicas móviles (robot y clasificador) operando de manera integral. El sistema estará funcionando y comunicándose mediante la red RS485. Por cuestiones logísticas, no es posible trasladar la MMI física al aula, las señales de entrada y salida de la máquina (fines de carrera, contactores) serán simuladas para demostrar el ciclo completo de la celda.

Especificación de Requerimientos

Para cumplir con las condiciones del proyecto, el desarrollo integra:

- **Partes Mecánicas:** Ejes X-Y del robot extractor utilizando varillas de acero inoxidable de 8mm, rodamientos LM8UU, poleas y correas GT2; además del mecanismo clasificador (Sorter comandado por servomotor).
- **Circuito Electrónico:** Red de control distribuida con conversores RS485 a TTL, acondicionamiento de señales mediante módulos de relés con optoacopladores, drivers A4988 para motores paso a paso y control de temperatura mediante módulos MAX6675.
- **Software:** Firmware distribuido en C/C++ para los nodos esclavos (control cinemático, lectura de sensores, procesamiento de imágenes) y software gráfico en LVGL para el panel HMI táctil maestro.

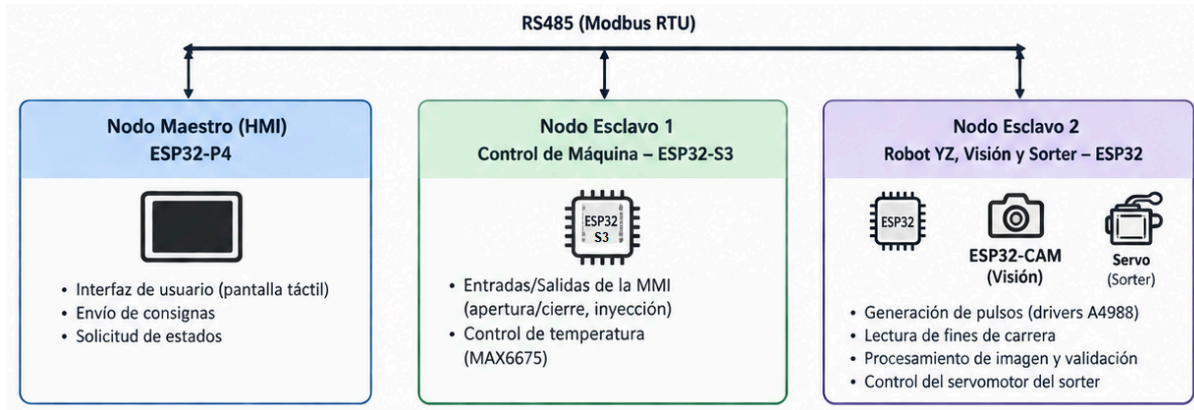
Diseño Funcional a Nivel Macro

La arquitectura se basa en una red de comunicación Modbus RTU sobre un bus físico RS485, estructurada de la siguiente manera:

Nodo Maestro (HMI): ESP32-P4. Centraliza la interfaz de usuario, enviando consignas y solicitando estados.

Nodo Esclavo 1 (Control de Máquina): ESP32-S3. Gestiona las Entradas/Salidas de la MMI (apertura/cierre, inyección) y lazos de control de temperatura (MAX6675).

Nodo Esclavo 2 (Robot XY, visión y sorter): ESP32. Genera los pulsos para los drivers A4988 y lee los fines de carrera de los ejes. El ESP32-CAM captura la imagen, procesa la validación de la pieza y envía la información al ESP32 del robot XY, que acciona el servomotor hacia la tolva correspondiente.



Control de entradas y salidas existentes

La primera parte del proyecto estará relacionada con la actualización del sistema de control de la inyectora Fluidmec H 40-60.

La máquina posee un motor principal de aproximadamente 10 HP, una bomba hidráulica a paletas y diferentes actuadores hidráulicos comandados mediante electroválvulas de 220 V. El accionamiento del motor principal se realiza actualmente mediante un contactor.

El nuevo sistema conservará los elementos de potencia necesarios de la máquina, mientras que el control será realizado mediante un sistema electrónico basado inicialmente en un ESP32-S3.

Para establecer la comunicación entre los microcontroladores y los dispositivos de la máquina se prevé utilizar circuitos de interfaz y módulos de relés con aislamiento mediante optoacopladores. La selección definitiva de estos elementos será evaluada durante la etapa de diseño eléctrico.

La máquina cuenta actualmente con diferentes finales de carrera destinados a detectar las posiciones de:

- Cierre de la prensa.
- Carga de termoplástico (ABS).
- Avance de la unidad de inyección.
- Retroceso de la unidad de inyección.
- Apertura de la prensa.
- Apertura y cierre de la puerta de protección.

Estos sensores serán considerados para desarrollar la secuencia automática de funcionamiento.

Sistema de calefacción y control de temperatura

La inyectora cuenta con tres zonas de calefacción, actualmente supervisadas mediante pirómetros y termocuplas.

Como parte de la modernización se propone reemplazar este sistema por una medición electrónica de temperatura integrada al nuevo sistema de control.

Se utilizarán tres termocuplas tipo K asociadas a módulos MAX6675, permitiendo que el sistema pueda adquirir las temperaturas de las tres zonas y visualizarlas desde la interfaz de operación.

Interfaz hombre-máquina (HMI)

La operación y supervisión de la celda se realizará mediante una pantalla de 10.1", basada en un módulo integrado con una placa ESP32-P4, con una resolución de 800x1280 píxeles y panel táctil capacitivo.

La interfaz permitirá centralizar la información de la celda y facilitar la interacción del operador con el sistema.

Entre las funciones previstas se encuentran:

- Inicio y detención del proceso.
- Paro de emergencia.
- Selección entre funcionamiento automático y manual.
- Visualización del estado de la inyectora.
- Visualización de temperaturas.
- Visualización del estado del sistema de inspección.
- Visualización de alarmas.
- Contador de cantidad de piezas producidas aprobadas y rechazadas.
- Acceso a parámetros de funcionamiento (temperaturas y tiempos).

El diseño definitivo de la interfaz será desarrollado durante el proyecto. La programación gráfica se hará con código LVGL y C mediante Arduino IDE.

Robot cartesiano

Para realizar la extracción y manipulación de las piezas se desarrollará un robot cartesiano de dos grados de libertad, correspondiente a los ejes X e Y.

La estructura será construida mediante piezas fabricadas por impresión 3D en PETG, utilizando varillas rectificadas de acero inoxidable de 8 mm de diámetro como elementos de guiado.

Los desplazamientos previstos son aproximadamente:

Eje X: 800 mm.

Eje Y: 500 mm.

El movimiento será realizado mediante dos motores paso a paso NEMA 17, utilizando una transmisión mediante correas y poleas GT2. Inicialmente se dispone de drivers A4988 y se prevé utilizar una alimentación de 12 V para los motores.

El robot contará además con finales de carrera para realizar la referencia de posición.

Para la extracción de la pieza se utilizará un gripper de dos dedos accionado mediante un servomotor MG90S. El diseño del gripper estará adaptado a la geometría de la pieza producida por la inyectora.

Sistema de visión artificial y control de calidad

Una de las etapas de desarrollo del proyecto será la implementación de un sistema de inspección automática.

La pieza producida por la inyectora presenta determinadas características geométricas que deben encontrarse correctamente formadas para considerar que la pieza es apta. Uno de los defectos que se pretende detectar es el llenado incompleto del molde, que puede provocar la ausencia de parte del perímetro de la pieza o de determinadas trabas y características interiores.

Se propone inicialmente estudiar una estrategia basada en procesamiento digital de imágenes, utilizando el operador Sobel para resaltar los bordes y características geométricas de la pieza.

La estrategia definitiva de procesamiento y clasificación será determinada a partir de las pruebas realizadas con piezas reales, tanto aprobadas como defectuosas.

Debido a las mayores capacidades de procesamiento y almacenamiento disponibles en una computadora, se propone desarrollar inicialmente el sistema de visión utilizando una PC y una cámara.

Esta etapa permitirá desarrollar y evaluar el algoritmo de procesamiento de imágenes sin las limitaciones propias de un sistema embebido.

El objetivo será obtener un algoritmo capaz de distinguir entre piezas aptas y piezas con defectos de llenado.

Una vez validado el funcionamiento del algoritmo, se analizará la posibilidad de trasladar el procesamiento a un sistema embebido, inicialmente considerando un ESP32-CAM como controlador del sistema de visión.

De esta manera, la utilización de la PC constituye una estrategia de prototipado y desarrollo, sin establecer desde el comienzo que la solución final deba estar necesariamente limitada a un único dispositivo.

Estación de inspección y clasificación

Luego de ser retirada de la inyectora, la pieza será transportada por el robot cartesiano hasta una estación destinada a la inspección.

En dicha estación se realizará la captura de la imagen y el análisis correspondiente.

Una vez obtenido el resultado, el sistema deberá comunicar al robot si la pieza fue clasificada como: Pieza OK o Pieza FALLA.

El robot procederá entonces a colocarla en un dispositivo tipo Sorter que la llevará a un compartimiento de piezas falladas o piezas aptas según corresponda.

De esta manera, la celda no solamente automatizará la fabricación de la pieza, sino también una etapa posterior de control de calidad y clasificación automática.

Comunicación entre los sistemas

Para integrar los diferentes módulos se propone utilizar una red basada en RS-485 y protocolo Modbus RTU.

El ESP32-P4 funcionará inicialmente como controlador maestro, mientras que los demás microcontroladores actuarán como dispositivos esclavos destinados a funciones específicas.

La utilización de una arquitectura distribuida permitirá separar las responsabilidades de cada sistema y facilitar el desarrollo, mantenimiento y futuras modificaciones de la celda.

La asignación definitiva de registros, comandos, estados y variables de comunicación será definida durante la etapa de implementación.

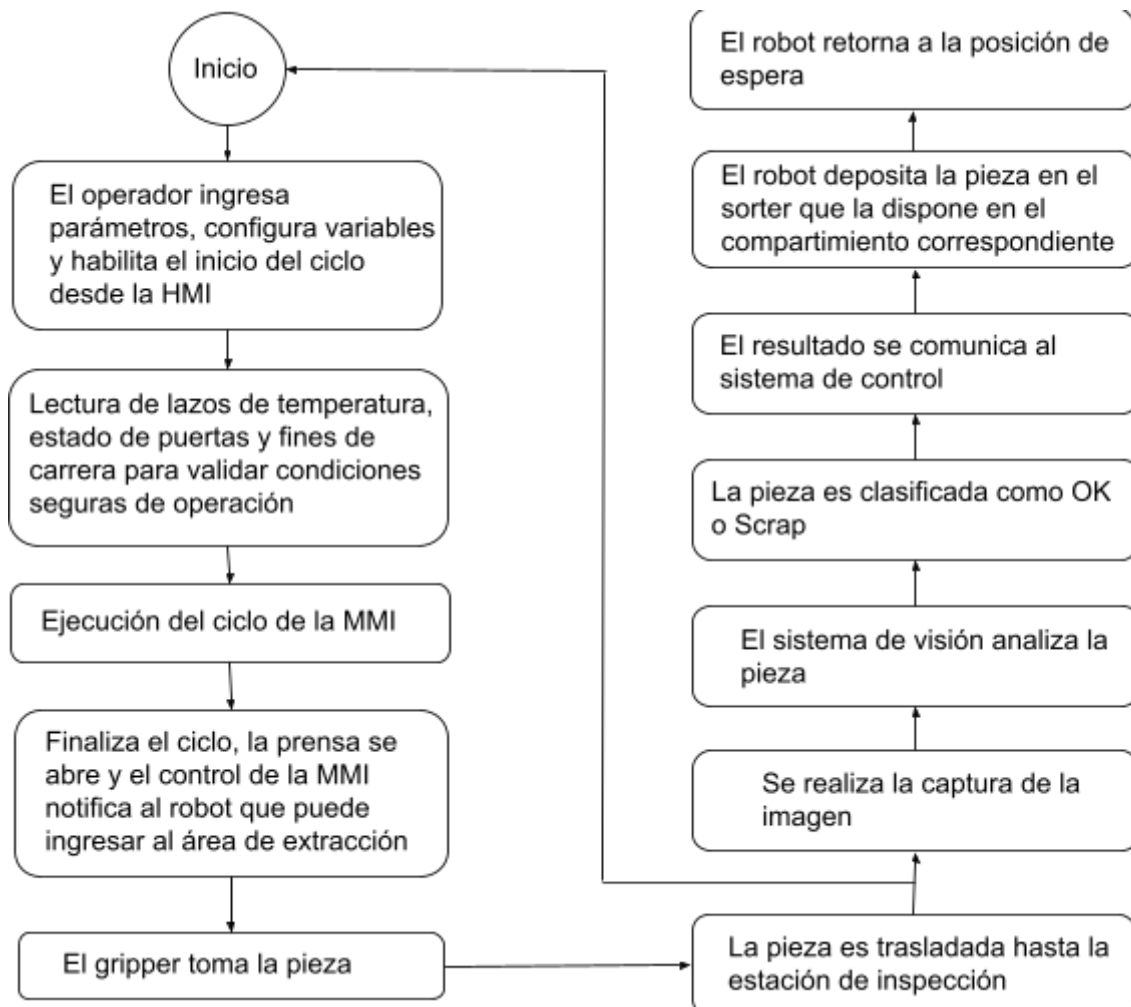
Funcionamiento general de la celda

De manera preliminar, el ciclo de funcionamiento propuesto será:

1. El operador configura y habilita la celda desde la pantalla táctil.
2. El sistema verifica las condiciones necesarias para iniciar el ciclo.
3. La inyectora realiza el proceso de inyección de la pieza.
4. Una vez finalizado el ciclo, el sistema informa al robot que la pieza se encuentra disponible.
5. El robot cartesiano se posiciona para realizar la extracción.
6. El gripper toma la pieza.
7. El robot retira la pieza del molde.
8. La pieza es trasladada hasta la estación de inspección.
9. Se realiza la captura de la imagen.
10. El sistema de visión analiza la pieza.
11. La pieza es clasificada como OK o FALLA.

12. El resultado se comunica al sistema de control.
13. El robot deposita la pieza en el sorter, que la dispone en el compartimiento final correspondiente.
14. El robot retorna a su posición de espera.
15. La inyectora queda disponible para comenzar un nuevo ciclo.

Diagrama de bloques del proceso



Detalle Preliminar de los Pines del Microcontrolador

Se ha sobredimensionado la capacidad de acuerdo a las recomendaciones de la cátedra:

Controlador	Función Principal	Pines Estimados	Margen / Capacidad
ESP32-P4	HMI-Maestro	4 pines (RS485)	Amplia disponibilidad para futuras expansiones del panel.
ESP32-S3	Control E/S MMI	30 pines	Suficiente para relés optoacoplados, MAX6675 y botoneras de emergencia.
ESP32	Robot XY	20 pines	Cubre señales STEP/DIR de drivers A4988 y sensores de límite. Recibe información del ESP32 CAM y acciona el servo del sorter.
ESP32-CAM	Visión Artificial	8 pines	Comunicación con ESP32 del robot XY

Costos del Prototipo y Presupuestos

Se incluye la estimación total de materiales requerida para evaluar la factibilidad del proyecto. No se incluyen costos de soluciones comerciales idénticas, ya que una celda 4.0 a medida de estas características suele requerir integraciones de alto valor industrial.

Componente	Cantidad	Costo Estimado (ARS)
Pantalla ESP32-P4 10.1"	1	\$155,700.00
Placa ESP32-S3	1	\$20,900.00
Módulos MAX6675	2	\$15,000.00
ESP32-CAM	1	\$23,000.00

Módulos Relé Optoacoplados	3	\$15,000.00
Correa GT2	3 a 4 metros	\$15,000.00
Poleas GT2 con rodamiento	5	\$14,300.00
Poleas GT2 para PAP	2	\$6,200.00
Motor PAP NEMA 17	2	\$35,000.00
Varillas de inoxidable de 8mm	3 metros	\$17,000.00
Rodamientos LM8UU	8	\$20,000.00
Módulos RS485 a TTL	3	\$15,000.00
Borneras y cables	Lote	\$10,000.00
PCBs 9x15 cm	2	\$4,300.00
Pines para PCB	120	\$3,000.00
Fuente Switching 12V - 5A	1	\$15,000.00
Servo MG90s (Sorter)	1	\$5,000.00
Servo MG90s (Gripper)	1	\$5,000.00
Filamento PETG	1 kg	\$20,700.00
Costos Impresión 3D	1	\$30,000.00
Drivers A4988	2	\$5,200.00
Fuente LM2596	1	\$1,600.00
Estructura metálica Celda	1	\$150,000.00
Varios	1	\$35,000.00
Total Estimado		\$636,900.00

Proveedores seleccionados: Comercios de electrónica locales y plataformas de e-commerce. Al ser componentes estandarizados, no están sujetos a trabas aduaneras críticas.

Plazos de Entrega de Materiales

Los materiales, al adquirirse mediante proveedores locales y plataformas de e-commerce con envío rápido, tienen un plazo de entrega estimado de 3 a 7 días hábiles. Esto permite integrarlos inmediatamente en las etapas iniciales del cronograma.

Hitos y Entregas Parciales del Proyecto

HITO 1
Primera Entrega Parcial: 28/09/2026
Hardware Base y Firmware Independiente
☐ Cinemática del Robot: Movimiento estable de los ejes Y-Z del manipulador cartesiano, controlando los motores NEMA a través del ESP32 y los drivers A4988.
☐ Interfaz Gráfica (HMI): Versión estable preliminar del software de la pantalla táctil ejecutándose en el ESP32-P4, mostrando los menús de navegación y el modo de control manual.
☐ Acondicionamiento de Señales: Placas PCB de optoacopladores y relés soldadas y probadas eléctricamente.
☐ Repositorio: Creación y subida del código fuente inicial (firmware del robot y software de la HMI) a GitHub.

HITO 2

Segunda Entrega Parcial: 26/10/2026

Integración de Red y Control (Avance > 60%)

- ☐ Comunicación Industrial: Enlace RS485 (Modbus RTU) implementado y transmitiendo datos exitosamente entre el Nodo Maestro (ESP32-P4) y al menos dos Nodos Esclavos (Robot y Control MMI).
- ☐ Lazo de Temperatura y E/S: El nodo ESP32-S3 lee correctamente las termocuplas mediante los módulos MAX6675 y acciona las salidas de relé, reflejando estos datos en la pantalla HMI.
- ☐ Visión y Sorter (Prueba de Concepto): El ESP32-CAM captura imágenes correctamente y acciona el servo MG90S simulando la clasificación de una pieza.
- ☐ Repositorio: Actualización en GitHub con el código fuente integrado y los protocolos de comunicación operativos.

Diagrama de Gantt

[PF - Diagrama de Gantt - Hojas de cálculo de Google](#)

